Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 – Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Lista de Exercícios 3 – Variáveis de Estado, Controlabilidade e Observabilidade

Prof. Anderson Cavalcanti

Formulário.

Modelo em espaço de estados (SLIT): $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u},\ \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}$.

Espaço de estados → FT: $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \dfrac{C\,\mathrm{adj}(sI - A)\,B + D\det(sI - A)}{\det(sI - A)}$; os polos de $G(s)$ são os autovalores de A.

Forma canônica controlável de $G(s) = \dfrac{b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n}$: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} b_n & \cdots & b_1 \end{bmatrix}$.

Controlabilidade: $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$; controlável $\Leftrightarrow$ posto$(\mathcal{C}) = n$. PBH: posto $\left(\begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} \right) = n,\ \forall \lambda$.

Observabilidade: $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$; observável $\Leftrightarrow$ posto$(\mathcal{O}) = n$. PBH: posto $\left(\begin{bmatrix} A - \lambda I \\ C \end{bmatrix} \right) = n,\ \forall \lambda$.

Matriz de transição: $\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$.

Resposta (via Laplace): $X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}B\,U(s),\ Y(s) = C\,X(s) + D\,U(s)$. No tempo: $x(t) = \Phi(t)x(0) + \displaystyle\int_0^t \Phi(t - \tau)B\,u(\tau)\,d\tau$. Para impulso ($u = \delta$): $x(t) = \Phi(t)\,[x(0) + B]$.

Parte 1 — Modelos em espaço de estados

1. Considere o sistema descrito pela equação diferencial

$$\dddot{y} + 6\ddot{y} + 11\dot{y} + 6y = u.$$

   (a) Obtenha a representação em espaço de estados na **forma canônica controlável** (A, B, C, D).

   (b) Determine os autovalores de A e relacione-os com os polos da função de transferência.

2. Dada a função de transferência $G(s) = \dfrac{2s + 1}{s^2 + 3s + 2}$:

   (a) Obtenha a realização na **forma canônica controlável**.

   (b) Obtenha a realização na **forma canônica observável**.

   (c) Verifique que ambas as realizações possuem os mesmos autovalores e reproduzem $G(s)$.

3. Um sistema é descrito por

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

   (a) Determine a função de transferência $G(s) = Y(s)/U(s)$.

   (b) Identifique os polos e os zeros do sistema.

4. Considere o sistema massa-mola-amortecedor regido por $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F$, em que F é a força aplicada (entrada) e a posição x é a saída.

(a) Adotando $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$, escreva o modelo em espaço de estados (A, B, C, D).

(b) Para $m = 1$, $b = 3$ e $k = 2$, determine os autovalores de A e classifique a estabilidade do sistema.

5. Para a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$:

(a) Determine $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$.

(b) Obtenha a matriz de transição de estados $\Phi(t) = e^{At}$.

Parte 2 — Controlabilidade

6. Considere o sistema $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$. Monte a matriz de controlabilidade $\mathcal{C}$, calcule seu posto e conclua se o sistema é controlável.

7. Seja o sistema $\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$.

(a) Monte $\mathcal{C}$ e determine seu posto. O sistema é controlável?

(b) Utilize o teste PBH para identificar qual autovalor não é controlável.

8. Considere $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix} u$. Determine todos os valores de α para os quais o sistema **não** é controlável e, para cada um deles, identifique (via teste PBH) o autovalor não controlável.

Parte 3 — Observabilidade

9. Para o sistema $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x,\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$, monte a matriz de observabilidade $\mathcal{O}$, calcule seu posto e conclua se o sistema é observável.

10. Seja $\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x,\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$.

(a) Monte $\mathcal{O}$ e determine seu posto. O sistema é observável?

(b) Utilize o teste PBH para identificar qual autovalor não é observável.

11. Considere $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x,\ y = \begin{bmatrix} 1 & \gamma \end{bmatrix} x$. Determine todos os valores de γ para os quais o sistema **não** é observável e, para cada um, identifique (via teste PBH) o autovalor não observável.

Parte 4 — Análise conjunta

12. Considere o sistema com duas entradas e uma saída:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

(a) Mostre se o sistema é controlável e indique quantos e quais autovalores não são controláveis, se houver.

(b) Mostre se o sistema é observável e indique quantos e quais autovalores não são observáveis, se houver.

13. Considere o sistema linear invariante no tempo

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 - a & 1 \\ -1 & 1 - a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} c & 1 \end{bmatrix} x + 2u.$$

(a) Determine as condições sobre as constantes a, b e c para que o sistema seja controlável e para que seja observável.

(b) Para $a = 2$, $b = 1$ e $c = -1$, determine, caso haja, os autovalores não controláveis e os autovalores não observáveis.

Parte 5 — Resposta de sistemas em espaço de estados

14. Considere o sistema $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$, $y = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix} x$. Determine a resposta $y(t)$ a uma entrada degrau unitário, considerando estado inicial nulo, $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

15. Considere o sistema $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$, $y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$. Calcule a resposta ao impulso unitário ($u(t) = \delta(t)$), considerando $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

16. Considere o sistema

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} x.$$

(a) Determine a resposta $y(t)$ a uma entrada impulso unitário ($u(t) = \delta(t)$), com estado inicial $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(b) Determine, se possível, o estado inicial $x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$ tal que a resposta livre do sistema (com $u(t) = 0$) tenha a forma $y(t) = Me^{-2t}$, $t \geq 0$, sendo M uma constante não-nula. Justifique.

17. Um sistema é representado por $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{5}{s(s+10)}$. Determine a resposta $y(t)$ a uma entrada degrau unitário, considerando as condições iniciais $y(0) = 1$ e $\dot{y}(0) = -10$.

Bom trabalho!

GABARITO

1. (a) Com $a_1 = 6$, $a_2 = 11$, $a_3 = 6$ e $b_3 = 1$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \; D = 0.$$

(b) $\det(sI - A) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = (s+1)(s+2)(s+3)$: autovalores $-1, -2, -3$, iguais aos polos de $G(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$.

2. $a_1 = 3, a_2 = 2, b_1 = 2, b_2 = 1$. (a) *Controlável*: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$, $D = 0$. (b) *Observável*: $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = 0$. (c) Ambas têm autovalores $-1, -2$ e reproduzem $G(s) = \dfrac{2s+1}{s^2+3s+2}$.

3. (a) $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \dfrac{s+1}{s^2+5s+6} = \dfrac{s+1}{(s+2)(s+3)}$. (b) Polos: $s = -2$ e $s = -3$; zero: $s = -1$.

4. (a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = 0$. (b) $m = 1, b = 3, k = 2$: $\det(sI - A) = s^2 + 3s + 2$, autovalores -1 e -2 (reais e negativos) $\Rightarrow$ sistema *estável*.

5. (a) $\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$. (b) $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$, $t \geq 0$.

6. $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $\det(\mathcal{C}) = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{posto}(\mathcal{C}) = 2 \Rightarrow$ **controlável** (autovalores $-1, -2$).

7. (a) $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, posto $= 1 < 2 \Rightarrow$ **não controlável**. (b) PBH: para $\lambda = -2$, posto $\begin{bmatrix} A + 2I & B \end{bmatrix} = 2$ (controlável); para $\lambda = -3$, posto $\begin{bmatrix} A + 3I & B \end{bmatrix} = 1 < 2 \Rightarrow \lambda = -3$ é o **autovalor não controlável**.

8. $\det(\mathcal{C}) = \det \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & -2 - 3\alpha \end{bmatrix} = -(\alpha + 1)(\alpha + 2)$. Não controlável $\Leftrightarrow \alpha = -1$ ou $\alpha = -2$. Para $\alpha = -1$: o autovalor não controlável é $\lambda = -2$. Para $\alpha = -2$: o autovalor não controlável é $\lambda = -1$. (Confirmado por PBH.)

9. $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(\mathcal{O}) = 1 \Rightarrow \text{posto} = 2 \Rightarrow$ **observável**.

10. (a) $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, posto $= 1 < 2 \Rightarrow$ **não observável**. (b) PBH: para $\lambda = -2$, posto $\begin{bmatrix} A + 2I \\ C \end{bmatrix} = 1 < 2 \Rightarrow$ $\lambda = -2$ é o **autovalor não observável**; para $\lambda = -3$, o posto é 2 (observável).

11. $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & \gamma \\ -2\gamma & 1 - 3\gamma \end{bmatrix}$, $\det(\mathcal{O}) = 2\gamma^2 - 3\gamma + 1 = (2\gamma - 1)(\gamma - 1)$. Não observável $\Leftrightarrow \gamma = \frac{1}{2}$ ou $\gamma = 1$. Para $\gamma = \frac{1}{2}$: autovalor não observável $\lambda = -2$; para $\gamma = 1$: autovalor não observável $\lambda = -1$.

12. Autovalores de A: $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. (a) $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \end{smallmatrix}\right]$, posto $= 1 < 2 \Rightarrow$ **não controlável**; por PBH, $\lambda = -3$ é o único autovalor não controlável ($\lambda = 2$ é controlável). (b) $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, posto $= 2 \Rightarrow$ **observável** (nenhum autovalor não observável).

13. (a) $\det(\mathcal{C}) = \det \begin{bmatrix} 1 & -1 - a + b \\ b & -1 - ab + b \end{bmatrix} = -(b-1)^2 \Rightarrow$ **controlável** $\Leftrightarrow b \neq 1$ (para qualquer a). $\det(\mathcal{O}) = \det \begin{bmatrix} c & 1 \\ -1 - ac - c & c + 1 - a \end{bmatrix} = (c+1)^2 \Rightarrow$ **observável** $\Leftrightarrow c \neq -1$ (para qualquer a). (b) Para $a = 2, b = 1, c = -1$: a equação característica é $(s+2)^2$, autovalor $\lambda = -2$ (duplo). Como $b = 1$ e $c = -1$, o sistema não é controlável nem observável: $\lambda = -2$ é, simultaneamente, autovalor **não controlável** e **não observável**.

14. $G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \dfrac{2s+4}{(s+1)(s+3)}$; com degrau e CI nula, $Y(s) = \dfrac{2s+4}{s(s+1)(s+3)} = \dfrac{4/3}{s} - \dfrac{1}{s+1} - \dfrac{1/3}{s+3}$:

$$y(t) = \tfrac{4}{3} - e^{-t} - \tfrac{1}{3}e^{-3t}, \quad t \geq 0.$$

(Valor de regime $4/3 = G(0)$; $y(0) = 0$, coerente com a CI nula.)

15. Para o impulso, $x(t) = \Phi(t)[x(0) + B]$ com $x(0) + B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Como A tem autovalores $\pm j2$,

$$y(t) = \cos(2t) + \tfrac{1}{2}\,\text{sen}(2t), \quad t \geq 0.$$

16. A tem autovalor $\lambda = -2$ (duplo). (a) $x(0) + B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ e $y(t) = C\Phi(t)[x(0) + B]$:

$$y(t) = t\,e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

(b) Resposta livre: $y(t) = C\Phi(t)x(0)$. O termo em $t\,e^{-2t}$ tem coeficiente proporcional a $x_1(0) + x_2(0)$; para que $y(t) = Me^{-2t}$ (sem termo em $t\,e^{-2t}$) é necessário $x_1(0) + x_2(0) = 0$. Logo $x(0) = \begin{bmatrix} -M \\ M \end{bmatrix}$ (com $M \neq 0$), que fornece $y(t) = Me^{-2t}$.

17. A EDO é $\ddot{y} + 10\dot{y} = 5u$. Com u degrau, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = -10$: $(s^2 + 10s)Y - s = \dfrac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \dfrac{s^2 + 5}{s^2(s+10)} = -\dfrac{1}{20s} + \dfrac{1}{2s^2} + \dfrac{21/20}{s+10}$:

$$y(t) = -\tfrac{1}{20} + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{21}{20}e^{-10t}, \quad t \geq 0.$$